

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Evalúa el comportamiento probabilístico de variables aleatorias continuas mediante el ajuste a la distribución Normal y el cálculo de áreas bajo la curva, aplicando estandarización (puntajes Z) para la toma de decisiones basada en datos empíricos.
Práctica Nro.	007
Título de la Práctica	Inferencia Estadística: Estimación de Parámetros e Intervalos de Confianza (Z y T de Student)
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 2 de junio del 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Calcular intervalos de confianza para la media poblacional (μ) utilizando tanto la distribución Normal (Z) para muestras grandes, como la distribución T de Student para muestras pequeñas o con varianza poblacional desconocida, mediante scipy.stats.
- Aplicar la estimación por intervalos al conjunto de datos regional del Proyecto Integrador, proporcionando rangos de valores plausibles para variables críticas del negocio (ABP).

- Investigar y demostrar visualmente el trade-off (compromiso) matemático que existe entre el Nivel de Confianza ($1 - \alpha$) y la precisión (amplitud) del margen de error (ABI).

3. Materiales y reactivos:

- Entorno de desarrollo interactivo (Jupyter Notebook, Google Colab o Anaconda).
- Librerías de Python preinstaladas: numpy, pandas, scipy.stats, matplotlib, seaborn.
- Dataset regional del Proyecto Integrador limpio y validado.
- Conexión a Internet estable y continua.
- Navegador web actualizado.x]

4. Equipos y herramientas

- Recursos físicos: Aula de Computación.
- Computadora personal o portátil (PC o Laptop):
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Procesador: mínimo 2 núcleos (recomendado 4).
- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para manipulación de datasets con pandas).

5. Procedimiento / Metodología

Enfoque PID-2025:

- **ABP (Aprendizaje Basado en Problemas):** El estudiante dejará de reportar promedios simples (estimaciones puntuales) que son casi siempre inexactos a nivel poblacional, para resolver problemas reales reportando un rango de confianza válido para su región.
- **ABI (Aprendizaje Basado en Investigación):** Indagación visual y computacional sobre por qué exigir un 99% de confianza, aunque suena ideal para un ingeniero, puede resultar en un intervalo tan amplio que pierde utilidad práctica.
- **Duración sugerida:** 120 min. (presencial).
- **Modalidad:** Ejecución individual guiada y aplicación colaborativa en los grupos del Proyecto Integrador.



Tarea 1: Intervalos de Confianza para Muestras Grandes (Distribución Z)

Cuando el tamaño de la muestra es grande ($n \geq 30$), el Teorema del Límite Central nos permite utilizar la distribución Normal Estándar para construir el intervalo de confianza (IC) para la media μ :

Abra un nuevo Jupyter Notebook llamado APE_009_Intervalos.ipynb.

1.

$$IC = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

2. Ejecute el siguiente código para calcular un IC del 95% para el consumo energético mensual (variable simulada) de un cantón, asumiendo una muestra grande.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, t

# 1. Datos de la muestra (Consumo energético en kWh)
np.random.seed(42)
n_grande = 100
muestra_consumo = np.random.normal(loc=350, scale=45, size=n_grande)

# 2. Estadísticos descriptivos (Estimadores puntuales)
media_muestral = np.mean(muestra_consumo)
desv_estandar = np.std(muestra_consumo, ddof=1) # s (muestral)
error_estandar = desv_estandar / np.sqrt(n_grande) # SE

# 3. Cálculo del Intervalo de Confianza (95%)
nivel_confianza = 0.95
# loc = media muestral, scale = error estándar de la media
ic_inferior_z, ic_superior_z = norm.interval(confidence=nivel_confianza,
                                             loc=media_muestral,
                                             scale=error_estandar)

margen_error_z = (ic_superior_z - ic_inferior_z) / 2
```



```
print(f"IC (T de Student, 95%): [{ic_inf_t:.3f}, {ic_sup_t:.3f}"])
```

Tarea 3: Hito del Proyecto - Estimación de la Realidad Regional (ABP)

1. Importe su dataset regional mediante pandas.
2. Seleccione una variable cuantitativa estratégica y extraiga una muestra aleatoria de la misma (o use todos los datos si su dataset es la "muestra" de una población mayor).
3. Determine, basado en el tamaño de n , si debe aplicar la distribución Z o la T de Student.
4. Calcule y reporte el intervalo de confianza al 95%.
5. Utilice matplotlib para graficar la media como un punto y el intervalo de confianza como barras de error (plt.errorbar()).

Tarea 4: ABI - El Impacto del Nivel de Confianza ($1 - \alpha$)

Investigue qué sucede con la precisión de una estimación cuando exigimos mayor certeza.

1. Utilizando los datos de la muestra de la Tarea 1 ($n = 100$), cree un bucle que calcule el margen de error para los siguientes niveles de confianza: [0.80, 0.90, 0.95, 0.99].
2. Genere un gráfico de barras o líneas donde el eje X sea el "Nivel de Confianza (%)" y el eje Y sea el "Margen de Error".
3. Documente en Markdown la relación observada y argumente, desde una perspectiva de toma de decisiones, por qué el 95% es el estándar de la industria en lugar del 99%.

6. Resultados esperados:

- Estimación Muestras Grandes (Z): Debe ejecutar con éxito la Tarea 1, reportando correctamente el Estimador, el Margen de Error y los límites inferior y superior.
- Estimación Muestras Pequeñas (T): Debe ejecutar con éxito la Tarea 2, demostrando el uso correcto de los grados de libertad ($\text{df} = n - 1$).

- Aplicación Regional (ABP): Debe calcular un Intervalo de Confianza (IC) válido en el *dataset* del proyecto y visualizarlo gráficamente mediante barras de error (plt.errorbar).
- Análisis de Sensibilidad (ABI): Debe crear un bucle y un gráfico que demuestren el ensanchamiento del margen de error a medida que aumenta el nivel de confianza.

7. Preguntas de Control:

- Defina con precisión técnica la diferencia conceptual entre una **estimación puntual** y una **estimación por intervalos**. ¿Por qué la estimación puntual por sí sola es insuficiente en ingeniería?
- Explique la interpretación frecuentista correcta de un Intervalo de Confianza del 95%. (Evite el error común de decir "hay un 95% de probabilidad de que μ caiga aquí").
- Al comparar las distribuciones Z Normal Estándar y la T de Student, ¿qué característica visual y matemática de la campana de la T de Student la hace idónea para compensar la falta de información en muestras pequeñas?
- Si en su Proyecto Integrador (Tarea 3) usted deseara reducir el Margen de Error a la mitad *sín* disminuir su Nivel de Confianza (manteniéndolo al 95%), ¿qué debe hacer metodológicamente con su recolección de datos (n)? Apóyese en la fórmula.
- Basado en su gráfico de la Tarea 4, ¿qué ocurre con el Intervalo de Confianza si buscamos un **100%** de certeza teórica? ¿Tiene esto alguna utilidad analítica real para su proyecto en Loja?

8. Rúbrica de Evaluación

Esta es la rúbrica simplificada, lista para ser cargada en Moodle:

Criterio de Evaluación	Descripción de la Evidencia (Resultado Esperado)	Puntaje Máximo
1. Estimación (Muestras Grandes)	Z Ejecución de la Tarea 1, reportando correctamente el Estimador, el Margen de Error 2.0 puntos y los límites inferior y superior.	
2. Estimación (Muestras Pequeñas)	T Ejecución de la Tarea 2, demostrando el uso correcto de los grados de libertad ($df=n-1$).	2.0 puntos
3. Aplicación	Cálculo de un Intervalo de Confianza (IC) válido	2.5 puntos



Criterio de Evaluación	Descripción de la Evidencia (Resultado Esperado)	Puntaje Máximo
Regional (ABP)	en el <i>dataset</i> del proyecto y visualización gráfica mediante barras de error (<code>plt.errorbar</code>).	
4. Análisis de Sensibilidad (ABI)	Generación del bucle y el gráfico que demuestran el ensanchamiento del margen de error a medida que aumenta el nivel de confianza.	2.0 puntos
5. Preguntas de Control	Respuestas teóricamente fundamentadas, diferenciando entre la T y la Z, y argumentando la interpretación estadística correcta.	1.5 puntos
TOTAL		10.0 puntos

9. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

[1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, y K. Ye, *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, 9na ed. Pearson Educación, 2012.

[2] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*, 3ra ed. O'Reilly Media, 2022.

[3] SciPy Developers, "scipy.stats Documentation," *SciPy.org*, 2024. [Online]. Disponible: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>. [Accedido: 18-Mar-2026].



10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	